

Control de errores

Parte 1: Bits de paridad y distancia de hamming

Control de errores en la capa de enlace

- La trama Ethernet contiene 4 bytes de control de errores

Preámbulo	Delimitador de inicio de trama	MAC de destino	MAC de origen	Etiqueta 802.1Q (opcional)	Longitud /Tipo	Encabezado y datos	Secuencia de verificación de trama (FCS)
7 Bytes	1 Bytes	6 Bytes	6 Bytes	4 Bytes	2 Bytes	46 a 15000 Bytes	4 Bytes

Distancia de hamming

- La distancia de hamming entre dos cadenas de bits son el número de bits distintos.

- Ejemplo:

a: 01100010

b: 11110011

La distancia de hamming es 3 porque hay 3 bits distintos en ambas cadenas

Códigos de bloque

- Son cadenas binarias que se le añaden a un mensaje con el fin de que el receptor pueda identificar si el mensaje ha sido transmitido correctamente.

Tipos de errores

1) Errores individuales

2) Errores a ráfagas

Errores individuales

- Errores en bits aislados
- Ejemplo:

⇒ Se ha enviado el mensaje 00110101010

⇒ Se ha recibido el mensaje 00110100010

Errores a ráfagas

- El error se encuentra en varios bits juntos
- Ejemplo

⇒ Se ha enviado 00100010101

⇒ Se ha recibido 00111110101

Bits de paridad

- Técnica únicamente de detección, no de corrección
- Se le añade un bit a la derecha del mensaje.
 - Si el mensaje original tiene un número par de 1's, se le añade 0
 - Si el mensaje original tiene un número impar de 1's, se le añade un 1

⇒ Este criterio se llama paridad par, paridad impar es exactamente lo contrario

Ejemplo de paridad par

- Quiero mandar el mensaje 1011010
- 1) El mensaje tiene cuatro unos $\Rightarrow$ Le añado un 0 porque 4 es un número par
 - 2) El mensaje que tengo que enviar es realmente 10110100

Detección del bit de paridad

- Mecanismo para detectar si el mensaje original se ha recibido correctamente en base al bit de paridad

- 1) Detectar el último bit de paridad
- 2) Contar cuantos unos hay en total (sin contar el bit de paridad)
- 3) Si el bit de paridad es uno y el número de unos totales es impar

o bien

el bit de paridad es 0 y el número de unos totales es par

⇒ Mensaje recibido correctamente

Ejemplo:

- Quiero enviar el mensaje 01011110. Como hemos visto antes el mensaje enviado realmente será 01011110**1**

Mensaje original: 01011110¹

Mensaje recibido: 010⁰1110¹

El receptor del mensaje hará lo siguiente:

- 1) Sin contar el bit de paridad, ha recibido 4 unos.
- 2) El bit de paridad es 1, lo cual debería contar un número impar de unos
- 3) Como 4 es un número par, sabe que la trama que ha recibido es incorrecta

Problemas de esta técnica

Suponed el siguiente caso:

Mensaje original: 0111011010

Mensaje recibido: 0011111010

Aunque sabemos que el mensaje recibido es incorrecto, esta técnica detectaría que la trama es correcta porque han fallado un número par de bits (en este caso 2)

Ejercicio

Para los siguientes datos, asignar un bit de paridad par:

a) 0b10110110

b) 0xFD5

c) 0xAAFF01

d) palabra “hola” codificada en ASCII

Ejercicio 2

Hemos recibido los siguientes mensajes, detecta cuales de ellos tienen error según la paridad par

- a) d2f4
- b) 38a2
- c) c04b
- d) e42c
- e) 2f7e

Mejora del bit de paridad

- Una posible mejora para esta técnica consiste en organizar los datos que se desean enviar en una tabla
⇒ Esto se conoce como Paridad horizontal y vertical

Ejemplo de paridad vertical y horizontal

	H	O	L	A	Paridad horizontal
	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	1
	0	1	1	0	0
	0	1	0	0	1
	0	1	0	1	0
Paridad vertical	0	1	1	0	